

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2601-09(ECP Type EFEM Door Reinforcement)

FA연구소

작성	검토	승인
곽수민 프로	최동수 팀장	이태경 본부장
26/01/16	26/01/21	26/01/21

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)

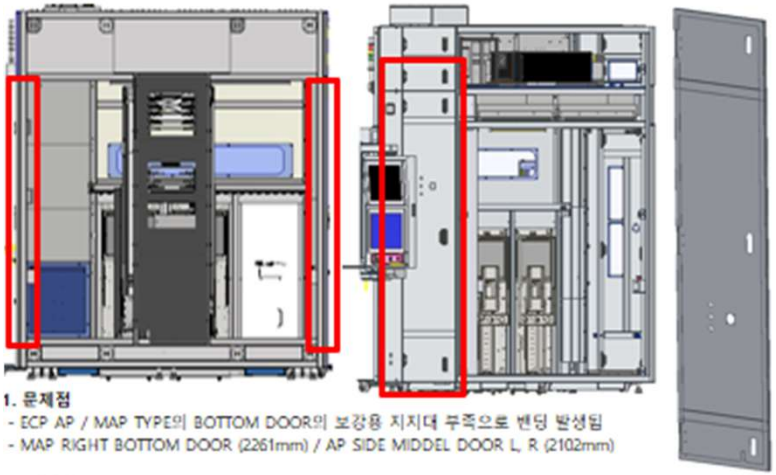
(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-Q-2512-05

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	이문근 / 품질본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☐ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2025.12.04		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☑ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
	☑ 양산 ☑ 개발	ECP AP / MAP TYPE		☐ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



1. 문제점
- ECP AP / MAP TYPE의 BOTTOM DOOR의 보강용 지지대 부족으로 밴딩 발생됨
- MAP RIGHT BOTTOM DOOR (2261mm) / AP SIDE MIDDEL DOOR L, R (2102mm)

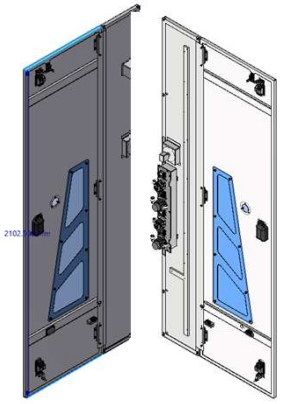
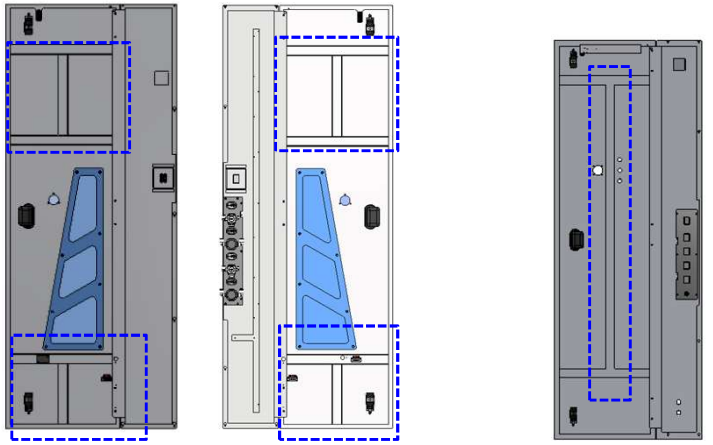
2. 요청사항
- 해당 TYPE의 DOOR 보강용 지지대 추가하여 밴딩 방지 요청

변경 후(기대효과)

1. DOOR 보강용 지지대 추가 시 밴딩 방지

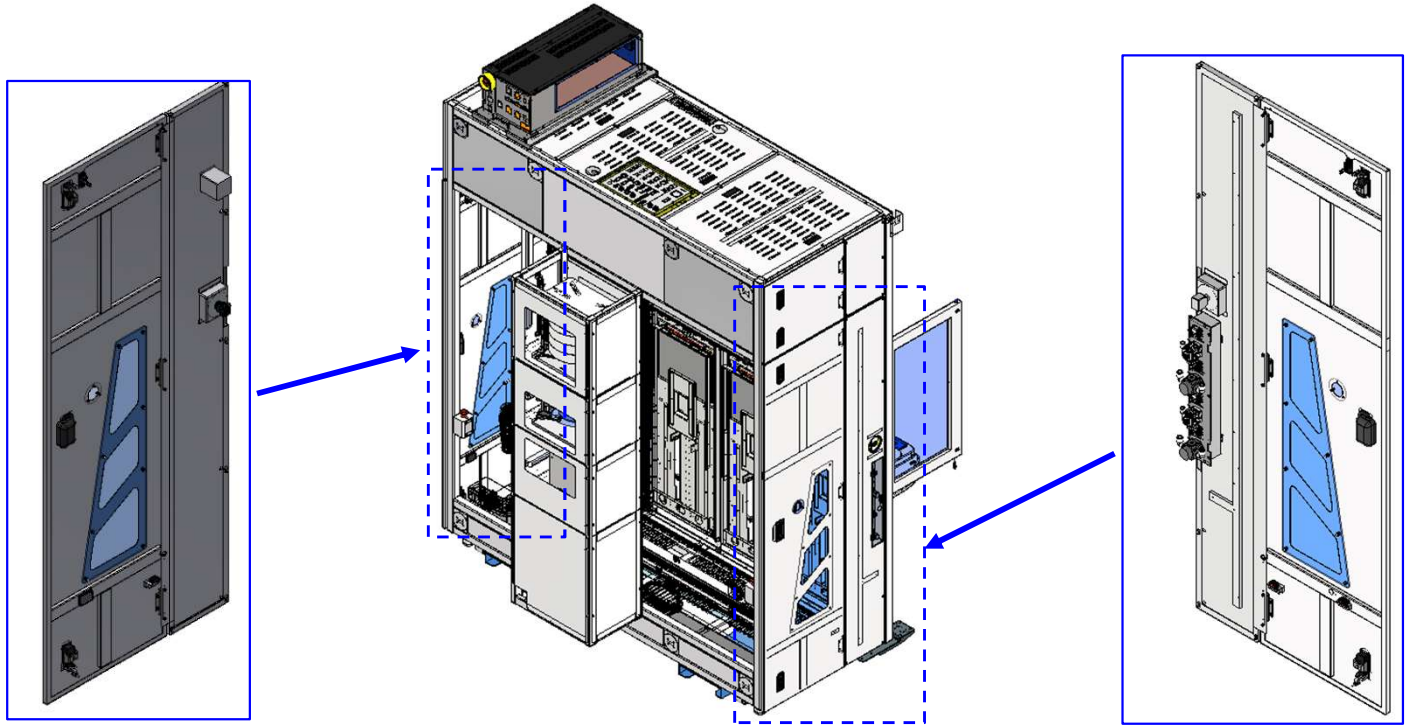
유관부서		잠재적 문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 금구 추가 비용 발생
☐	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☐	제조본부	☐	기계적 결합
☐	조달본부	☐	기타 의견 :
☐	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP AP TYPE & MAP TYPE	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-Q-2512-05
		ECN NO.	ECN-D-2601-09
변경 상세 사유 Detailed reason for change	ECP TYPE Right/Left Door 길이 약 2.1 m로 휨 현상이 빈번히 발생함. 구조 강성 확보를 위해 보강판 추가 예정. The ECP TYPE Right/Left doors have a length of approximately 2.1 m, resulting in frequent bending issues. Reinforcement plates will be added to improve structural rigidity.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
	 <AP TYPE DOORS>  <MAP TYPE DOOR R>		
상세내용 Detail	• AP TYPE SIDE DOOR L,R • MAP TYPE DOOR R	• ECN will be implemented after customer approval. • The part numbers will be provided by type accordingly.	

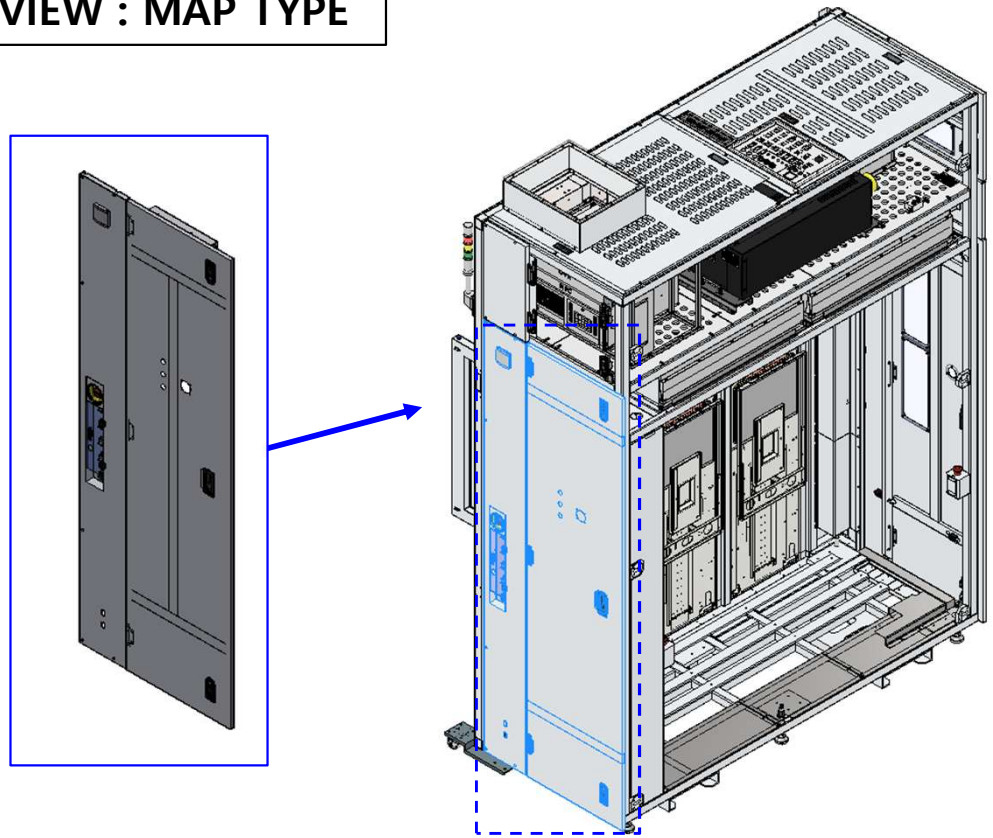
CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	**VIEW : AP TYPE**  ※변경 위치 혹은 관련 위 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.01.26 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.01.26 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM ECP AP team confirms 2/27/26
적용 일자 Effective date	After approval		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	After approval		

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	**VIEW : MAP TYPE**  ※변경 위치 혹은 관련 위 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.01.26 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.01.26 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM ECP MAP team confirm 2/11/26
적용 일자 Effective date	After approval 2026/03/01(Order)		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	After approval 신규 발주분		

개정이력

REV	날짜	상세내용	비고
1			
2			